与 $c-d\mathrm{i}$（c、$d\in\mathbf{R}$）这样实部相同而虚部互为相反数的一对复数叫做**共轭复数**（conjugate complex number），也称这两个复数**互为共轭**，或者说其中的一个数是另一个数的**共轭复数**. 共轭复数是复数理论中的一个重要概念. 一对共轭复数的积必为实数，用此性质可以把分母的虚数化为实数，从而把除法的结果写成复数的代数形式. 共轭复数的更多性质和应用在进一步的学习中还会见到.

一个复数 z 的共轭复数记为 $\overline{z}$. 因此，若 $z=a+b\mathrm{i}$（a、$b\in\mathbf{R}$），则 $\overline{z}=a-b\mathrm{i}$. 共轭复数具有如下性质：

（1）一个复数的共轭复数的共轭复数是它自己，即对任何复数 z，$\overline{\overline{z}}=z$；

（2）取共轭复数的过程与复数的四则运算可交换，即对复数 z_1 与 z_2，

$$\overline{z_1\pm z_2}=\overline{z_1}\pm\overline{z_2},\quad \overline{z_1z_2}=\overline{z_1}\,\overline{z_2},$$

且当 $z_2\neq0$ 时，$\overline{\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)}=\dfrac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$.

性质（2）的含义是，两个过程（“取共轭”与“作四则运算”）的先后次序可以交换，即对一个四则运算的结果取共轭，与先对参与四则运算的各数取共轭后再作四则运算，所得的结果是一样的.

性质(1)从共轭复数的定义即得.

性质(2)对加法与减法，验证是直截了当的，留作练习. 下面对乘法与除法分别验证这个性质.

设 $z_1=a+b\mathrm{i}$，$z_2=c+d\mathrm{i}$（a、b、c、$d\in\mathbf{R}$），则

$$\begin{aligned}\overline{z_1}\,\overline{z_2}&=(a-b\mathrm{i})(c-d\mathrm{i})=(ac-bd)-(ad+bc)\mathrm{i}\\&=\overline{(ac-bd)+(ad+bc)\mathrm{i}}=\overline{z_1z_2},\end{aligned}$$

从而乘法的情况得证.

现设 $z_2\neq0$，则由乘法情形的结果，有 $\overline{\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)}\cdot\overline{z_2}=\overline{\left(\dfrac{z_1}{z_2}\cdot z_2\right)}=\overline{z_1}$. 由于 $\overline{z_2}$ 也不等于 0，等式两边同除以 $\overline{z_2}$，便得到 $\overline{\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)}=\dfrac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$，这就是除法时的结论.

例 7 设 z 是复数，求证：$\overline{z}=z$ 是 $z\in\mathbf{R}$ 的充要条件.

证明 必要性：由 $z\in\mathbf{R}$，可知 z 的代数形式 $a+b\mathrm{i}$（a、$b\in\mathbf{R}$）中 $b=0$，所以 $\overline{z}=z$.

充分性：设复数 $z=a+b\mathrm{i}$（a、$b\in\mathbf{R}$）满足 $z=\overline{z}$，即 $a+b\mathrm{i}=a-b\mathrm{i}$. 由复数相等的充要条件，得 $b=-b$，从而 $b=0$，即 $z\in\mathbf{R}$.